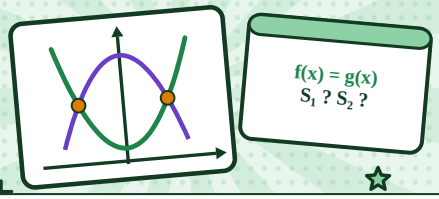
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Parabel und Parabel

Arbeitsblatt: Schnittpunkte von zwei Parabeln




Name: Klasse: Datum:

▶ **Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.

Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.

🧮 **Du darfst den Taschenrechner benutzen.**

Präsentation

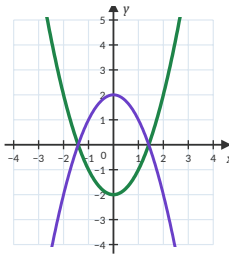
## 1 Wie viele gemeinsame Punkte?

Wie viele gemeinsame Punkte haben die Parabeln (grün und lila)?

Kreuze an.

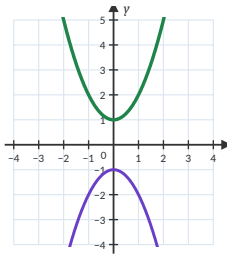
**Achtung:** Das Bild ist nur ein Ausschnitt.

**1**



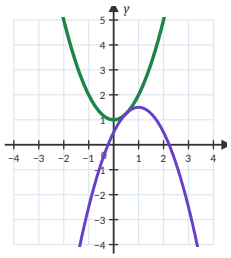
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

**2**



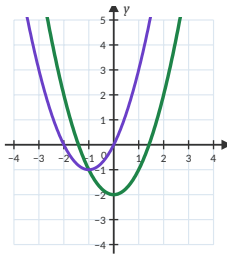
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

**3**



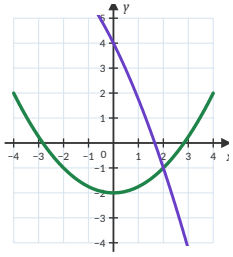
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

**4**



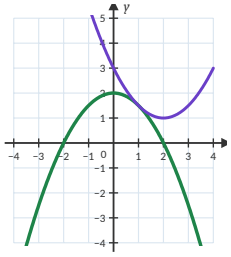
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

**5**



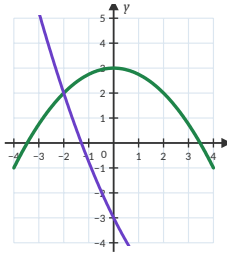
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

**6**



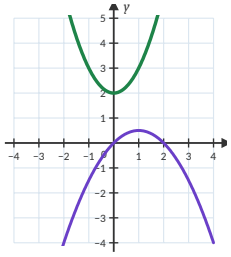
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

**7**

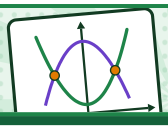


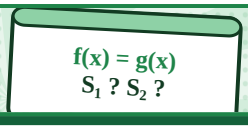
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

**8**



- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Schnittpunkt
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt






rwb.

## 2 Schnittpunkte berechnen

Berechne die gemeinsamen Punkte.

Lies die Tipps.

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!**

Brauchst du Hilfe? Dann nutze die **Schablone**.

Schablone

Beispiel

**a)** $f(x) = x^2 + 1$ $g(x) = -x^2 + 3$

$S_1(\square \mid \square)$ $S_2(\square \mid \square)$ Tipp: Wurzel ziehen

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

**b)** $f(x) = \frac{1}{4}x^2 + x$ $g(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 2x + 4$

$S_1(\square \mid \square)$ $S_2(\square \mid \square)$ Tipp: mal 2

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

**c)** $f(x) = 2x^2 + 3$ $g(x) = x^2 + 2x + 2$

$S_1(\square \mid \square)$ $S_2(\square \mid \square)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

**d)** $f(x) = x^2 + 5$ $g(x) = -x^2 + 1$

$S_1(\square \mid \square)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

## 3 Anwendung: zwei Würfe

Lea und Tom werfen sich Bälle zu.

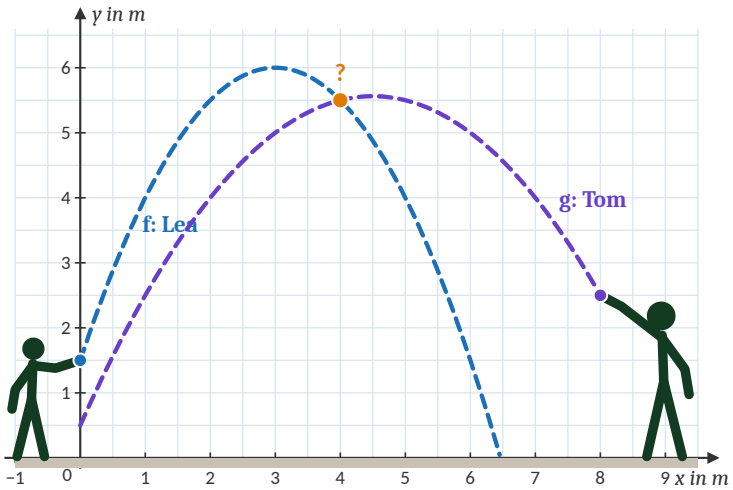
Lea: $f(x) = -0{,}5x^2 + 3x + 1{,}5$ Tom: $g(x) = -0{,}25x^2 + 2{,}25x + 0{,}5$

Wo kreuzen sich die Flugbahnen?

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!**

Brauchst du Hilfe? Dann nutze die **Schablone**.

Schablone




Kreuzung: K( ☐ | ☐ )

## 🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. größerer x-Wert bei Aufgabe 2b
2. y-Wert der Punkte bei Aufgabe 2a
3. x-Wert des Berührpunkts bei Aufgabe 2c
4. x-Wert des Kreuzungspunkts (Aufgabe 3)

Lösung